



Examen de Mathématiques

UAA4

Polynômes, équations et fractions algébriques

Nom :

Classe : 3 ...

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin

Date et heure: Mardi 23 mai 2023

/42 → /15

Matériel autorisé : équerre

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

C1 : /10

C2 : /19

C3 : /13

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rendre une copie soignée et aérée.
- Respecter les conventions mathématiques et les notations.
- Détailler tous ses raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oubliez pas de formuler la réponse finale avec une phrase complète.
- Arrondir les réponses finales (pas d'arrondis sur les réponses intermédiaires) au centième près.

⚠ Tout manquement entraînera une perte de points, soyez vigilant lors de la relecture.

Bon travail!

Première partie

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

1 Soient deux polynômes, $A(x) = 4x^4 + 2x^2 - 3$ et $B(x) = 3x^3 - x^2 + 2x + 1$. /3

- a) Quel est le degré de $A(x)$?
- b) Que vaut le terme indépendant de $B(x)$?
- c) Quels sont les coefficients de $A(x)$?
- d) Sans effectuer, que vaut le degré de $A(x) + B(x)$?
- e) Sans effectuer, que vaut le degré de $A(x) \cdot B(x)$?
- f) Lequel de ces deux polynômes est complet?

2 Donnez un exemple d'équation du second degré qui n'admet pas de solution. /1

3 Parmi les expressions suivantes, quelles sont celles qui sont écrites sous leur forme factorisée? /2

- | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| a) $5x - 2$ | d) $3xy + 2x$ | g) $\frac{3x}{2} - 2xy$ |
| b) $(x - 1)(2x - 3)$ | e) $\left(\frac{3x}{2} - 2y\right)y$ | h) x^2yz |
| c) $(5x - 2)^2$ | f) $(5x - 2)^2 + x$ | i) $3x^2 + 2x - 5$ |

C2 Appliquer une procédure

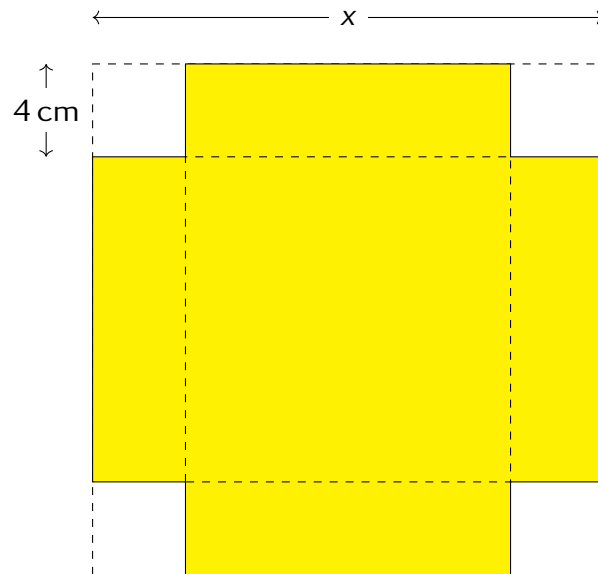
4 Résolvez les équations suivantes. /11

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| a) $x^2 = 64$ | d) $x^2 - 3x = 28$ |
| b) $x^2 + 6x + 9 = 0$ | e) $2x^2 - 3x - 20 = 0$ |
| c) $x^3 + 2x^2 + x = 0$ | f) $x^3 - 4x^2 - 11x + 30 = 0$ |

C3 Résoudre un problème

5 Un jardin rectangulaire a une aire de 80 m^2 . La longueur du jardin mesure 2 m de plus que sa largeur. Trouvez les dimensions du jardin. /3

6 On veut faire une boîte ouverte de base carrée à partir d'un morceau de métal carré, en coupant à chaque coin un carré de 4 cm de côté et en pliant et rabattant les côtés. De quelle taille doit être le morceau de métal de départ pour que la boîte ait un volume de 36 cm^3 ? /4



Deuxième partie

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

7 Construisez un binôme de degré 5, dont le coefficient du terme du plus haut degré vaut 1 et dont le terme indépendant vaut -1 . /1

8 Que doit valoir a pour que $x^3 - x^2 - 9x + a$ soit divisible par $x - 3$? Justifiez. /1

9 Donnez un exemple d'équation du second degré qui admet uniquement 4 comme solution. /1

10 Donnez un exemple d'une fraction algébrique dont les conditions d'existence sont $x \neq 0$, $x \neq 3$ et $x \neq -3$. /1

C2 Appliquer une procédure

11 Effectuez la division suivante et notez la relation qui lie dividende, diviseur, quotient et reste. /2

$$(3x^3 - 4x^2 - 4x - 8) \div (x^2 + x + 1)$$

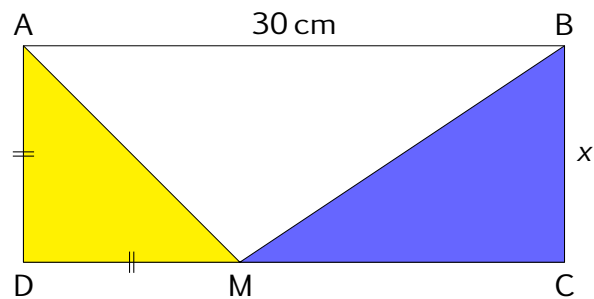
12 Donnez les conditions d'existence puis effectuez l'opération demandée. N'oubliez pas de simplifier votre réponse finale. /6

a) $\frac{4x+12}{x^2-1} \cdot \frac{8x+8}{2x+6}$

b) $\frac{x-6}{x(x+2)} + \frac{3}{x}$

C3 Résoudre un problème

- 13** Que doit valoir la largeur de ce rectangle pour que l'aire du triangle ADM soit le tiers de l'aire du triangle BCM? /3



- 14** « La différence entre le carré d'un nombre et ce nombre lui-même est 30. » /3
Trouvez tous les nombres entiers qui conviennent.